FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Breno Sales Colaneri - 24026968
Guilherme Leão Rodrigues - 25027205
Izabelli Ribeiro dos Santos - 25027357
Rafael Chagas Silva - 25027262

Projeto Interdisciplinar - Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro

Entrega 2 de Análise Inferencial de Dados

São Paulo

Objetivo e Variáveis Escolhidas

Após a análise descritiva, o objetivo desta etapa foi ajustar um modelo de regressão linear para explorar as relações entre as variáveis contábeis da base de dados. Os dados foram pivotados para permitir o cruzamento entre contas distintas. Definimos a conta 'BAL - Capital Social' como Variável Independente (X) e a conta 'BAL - Dividendos Antecipados' como Variável Dependente (Y).

Interpretação dos Coeficientes

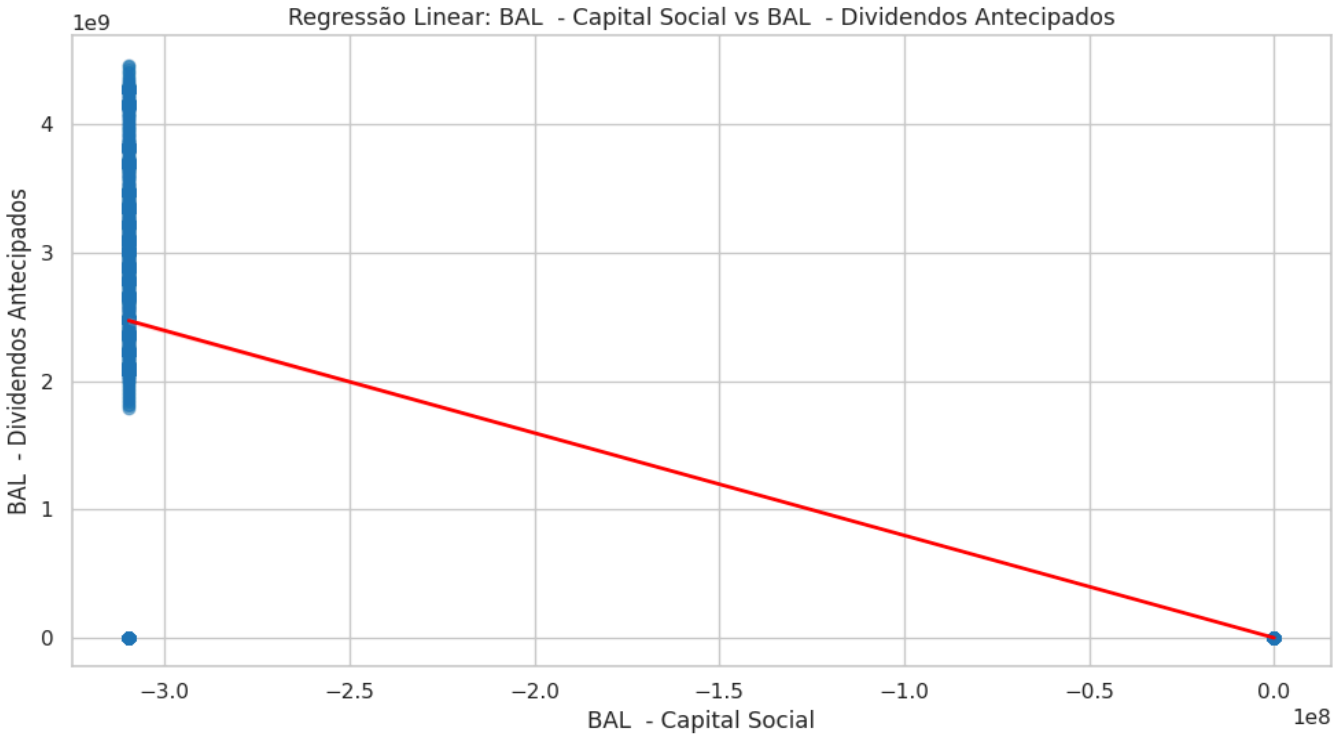
Coeficiente Angular: O modelo calculou um coeficiente de -7,9806. Isto significa que, para cada aumento de 1 unidade na conta 'BAL - Capital Social', espera-se uma variação média de -7,9806 na conta 'BAL - Dividendos Antecipados' (ou seja, uma relação inversamente proporcional).

Intercepto: O valor obtido foi de -0,00. Matematicamente, representa o valor esperado da conta 'BAL - Dividendos Antecipados' caso a conta 'BAL - Capital Social' assuma o valor zero.

Qualidade do Ajuste e Diagnósticos

R² (Coeficiente de Determinação): A métrica de R² resultou em 0,2253. Este diagnóstico avalia a qualidade do ajuste, indicando que aproximadamente 22,53% da variação da conta 'BAL - Dividendos Antecipados' é explicada pelo comportamento da conta 'BAL - Capital Social'. O restante da variação é influenciado por outros fatores não contemplados neste modelo simples.

MSE (Erro Quadrático Médio): A métrica de erro fechou em 1.603.658.759.840.927.232,00, demonstrando a magnitude gigantesca da dispersão dos dados reais em relação à previsão feita pelo modelo.



A reta de regressão ajustada (em vermelho) ilustra visualmente a tendência calculada pelas métricas acima, sobreposta à dispersão real dos dados. É possível notar graficamente a inclinação negativa que o coeficiente angular apontou.

Limitações da Análise

Para garantir o rigor técnico, é essencial registrar as seguintes limitações associadas a este modelo:

1. **Sensibilidade a Valores Atípicos:** Como provado na primeira entrega, a base possui uma grande quantidade de 'outliers'. O gráfico gerado atesta visualmente que a regressão linear foi extremamente sensível a esses pontos isolados, o que distorceu severamente a inclinação da reta ajustada.
2. **Correlação não implica Causalidade:** O alinhamento matemático (mesmo que parcial, de 22,53%) entre o Capital Social e os Dividendos Antecipados não garante que o movimento de um cause diretamente o movimento do outro, podendo ambos responder a regras contábeis padronizadas do período.
3. **Natureza Linear Estrita:** O modelo pressupõe que a relação entre as variáveis é uma linha reta perfeita, não conseguindo captar comportamentos financeiros mais complexos ou flutuações não lineares.

Anexo - Acesso ao Código Fonte

Todo o script em Python utilizado para a modelagem, cálculo das métricas de regressão e geração do gráfico de dispersão desta etapa foi desenvolvido no Google Colab. O código foi implementado no mesmo notebook utilizado na Entrega 1, dando continuidade lógica ao processamento da base de dados. A parte específica com os códigos e resultados da Entrega 02 encontra-se mais ao fundo do documento, logo após as análises descritivas. O notebook completo está disponível para consulta e execução através do seguinte link:

Colab Entrega 1 e 2 de Análise Inferencial de Dados